

Plantilla para Excel – Cálculo de IGM y ROI de Ciberseguridad

La siguiente descripción permite construir un libro de Excel con varias hojas para calcular:

1. Índice Global de Madurez (IGM).
2. Índices de madurez por función CSF.
3. Estimaciones básicas de ROI de ciberseguridad.

Hoja 1: Respuestas

Columnas sugeridas:

- A: ID Pregunta (p.ej., P-GV-01, P-ID-03, etc.)
- B: Función CSF (GV, ID, PR, DE, RS, RC, SC, ME)
- C: Descripción abreviada
- D: Valor de madurez (0–4)

Cada fila corresponde a una pregunta cerrada de la encuesta. El valor de la columna D se introduce manualmente o mediante listas desplegables.

Hoja 2: Madurez_CSFFunciones

Objetivo: calcular la madurez media por función.

Columnas:

- A: Función CSF (GV, ID, PR, DE, RS, RC, SC, ME)
- B: Descripción (Gobernanza, Identificar, Proteger, Detectar, etc.)
- C: Madurez media (fórmula)

Ejemplo de fórmula para C2 (función = GV):

```
=PROMEDIO.SI(Respuestas!$B:$B;"GV";Respuestas!$D:$D)
```

Repetir para el resto de funciones cambiando el criterio (“ID”, “PR”, etc.).

Hoja 3: IGM

En esta hoja se resume el IGM y se asigna un nivel cualitativo.

Campos recomendados:

- C2: GV_madurez (referencia a Madurez_CSFFunciones!C2)
- C3: ID_madurez
- C4: PR_madurez
- C5: DE_madurez
- C6: RS_madurez
- C7: RC_madurez
- C8: SC_madurez
- C9: ME_madurez

En C11: IGM global:

```
=PROMEDIO(C2:C9)
```

En C12: Nivel cualitativo (usando BUSCARV o SI anidados), por ejemplo:

```
=SI(C11<1;"Nivel 1 - Inicial / ad hoc";  
SI(C11<2;"Nivel 2 - Básico / fragmentado";  
SI(C11<3;"Nivel 3 - Definido / en despliegue";  
SI(C11<3,5;"Nivel 4 - Gestionado / repetible";  
"Nivel 5 - Optimizado / integrado"))))
```

También se pueden insertar gráficos de radar o barras para visualizar las funciones CSF.

Hoja 4: ROI_Ciberseguridad

4.1. Entradas de datos

Campos sugeridos:

- C2: Costes anuales de ciberseguridad (OPEX + CAPEX)
- C3: Costes iniciales de proyectos de mejora (CAPEX proyectos clave)
- C4: Número de incidentes graves “antes” (periodo de referencia)
- C5: Número de incidentes graves “después” (periodo actual)
- C6: Coste medio estimado por incidente grave
- C7: MTTD antes (en horas)
- C8: MTTD después (en horas)
- C9: MTTR antes (en horas)
- C10: MTTR después (en horas)
- C11: Valor estimado por hora de indisponibilidad (impacto monetario)

4.2. Cálculos intermedios

En C13: Reducción de incidentes:

```
=MAX(C4-C5;0)
```

En C14: Beneficio por reducción de incidentes:

```
=C13*C6
```

En C15: Reducción de MTTD (horas):

=MAX(C7-C8;0)

En C16: Reducción de MTTR (horas):

=MAX(C9-C10;0)

En C17: Ahorro por reducción de indisponibilidad:

=(C15+C16)*C11

En C18: Otros beneficios monetizables (campo manual, opcional).

En C19: Beneficio total estimado:

=C14+C17+C18

4.3. Cálculo del ROI

En C21: Coste total de ciberseguridad en el periodo:

=C2+C3

En C22: ROI:

=SI(C21=0;"";(C19-C21)/C21)

Formatear C22 como porcentaje.

Opcional: añadir campo C23 con texto interpretativo:

=SI(C22="";"N/D";
SI(C22<0;"ROI negativo (costes > beneficios estimados)";
SI(C22<0,2;"ROI moderado";
SI(C22<0,5;"ROI positivo";
"ROI muy positivo"))))

Hoja 5: Dashboard

Construir un tablero visual con:

- Gráficos de barras para madurez por función CSF.
- Indicador del IGM global y su nivel.
- Tarjetas con ROI, reducción de incidentes, reducción de tiempos MTTD/MTTR.

De este modo se facilita la reutilización directa para cuadros de mando ejecutivos y presentaciones.